

[별표 2] <개정 2022. 10. 18.>

극지운항선박의 안전운항 요건 (제4조제2항 관련)

제1장 일반

1.1 구성

극지해역 운항선박 기준의 각 장은 해당 장의 전체적인 목표, 목표 달성을 위한 기능 요건 및 규칙으로 이루어지며, 다음의 어느 하나에 해당되는 선박은 이 별표에서 규정한 기능 요건을 만족하는 것으로 본다.

- .1 선박의 설계 및 배치가 기능 요건에 관한 모든 규칙을 따르는 경우
- .2 선박의 설계 및 배치의 전체 또는 일부가 국제해상인명안전협약 XIV장 4규칙에 따라 검토 및 승인되고 그 외의 모든 부분이 관련 규칙을 따르는 경우

1.2 정의

다음 용어에 대한 정의는 이 고시의 각 별표에도 적용된다.

- 1.2.1 "유빙 해역(Bergy waters)"이란 육상기반 얼음의 밀집도가 1/10 이하로 자유롭게 항해가 가능한 해역을 말하며, 해빙이 존재할 수는 있으나 전체 얼음의 밀집도는 1/10을 초과하지 않아야 한다.
- 1.2.2 "유도 쇄빙선(Escort)"이란 극지해역에서 다른 선박을 통항시킬 수 있도록 우수한 쇄빙 능력을 갖춘 선박을 말한다.
- 1.2.3 "유도 운항(Escorted operation)"이란 유도 쇄빙선의 도움으로 선박의 움직임을 쉽게 하는 모든 활동을 말한다.
- 1.2.4 "거주가능 환경(Habitable environment)"이란 저체온증으로부터 보호되는 환기된 환경을 말한다.
- 1.2.5 "쇄빙선(Icebreaker)"이란 운항기능에 유도(Escort) 또는 얼음관리

기능을 포함하고, 결빙 해역(Ice-covered waters)에서 적극적인 운항을 가능하게 하는 마력과 크기를 갖춘 선박을 말한다.

1.2.6 "내빙등급(Ice Class)"이란 장관 또는 장관이 인정한 기관(「선박안전법」에 따른 선박검사 대행기관을 말한다. 이하 "선박검사대행기관"이라 한다)에서 선박에 부여하는 부호(Notation)를 말하며, 해당 선박이 해빙이 있는 해역을 항해할 수 있도록 설계된 선박임을 나타낸다.

1.2.7 "최대예상구조시간(Maximum expected time of rescue)"이란 생존을 지원하는 장비와 시스템의 설계상 채택된 시간을 말하며, 어떠한 경우에도 최대예상구조시간은 5일 이상이어야 한다.

1.2.8 "기계설비(Machinery Installations)"란 선박의 안전운항을 위해 필요한 장비와 기계류 및 이에 부수된 배관·배선(Cable)을 말한다.

1.2.9 "일최저온도평균(Mean Daily Low Temperature, MDLT)"이란 최소 10년 이상의 기간 동안의 일 최저 온도의 평균값을 말한다. 다만, 10년 동안의 자료가 사용 불가능할 경우, 장관의 승인에 따라 별표 3 추가지침의 자료를 사용할 수 있다.

1.2.10 "극지등급(Polar Class, PC)"이란 국제선급연합회 통일요구사항(International Association of Classification Societies Unified Requirements, IACS UR)에 따라 장관 또는 선박검사대행기관이 선박에 부여한 내빙등급을 말한다.

1.2.11 "극지운항온도(Polar Service Temperature, PST)"란 저온에서 운항하려는 선박에 대하여 지정된 온도를 말하며, 운항하려는 지역 및 절기의 가장 낮은 일최저온도평균보다 섭씨 10도 이상 낮게 설정해야 한다.

1.2.12 "저온에서의 운항을 위한 선박"이란 일최저온도평균이 섭씨 영하 10도 이하인 지역을 항하여 또는 통과하여 운항하려는 선박을 말한다.

1.2.13 "탱커(Tankers)"란 국제해상인명안전협약 II-2장/2.22규칙에 정의된 유조선을 말하며, 화학제품운반선(Chemical tankers) 및 가스운반선(Gas carriers)은 국제해상인명안전협약 II-2장/3.19규칙 및 같은 협약 II-2장/11.2규칙에서 각각 정의된 선박을 말한다.

1.2.14 "상부 빙 흘수선"은 빙해(氷海)를 운항할 경우 선수미(船首尾)의 최대 흘수에 따라 정의된 흘수선을 말한다.

1.3 증서와 검사

1.3.1 이 고시가 적용되는 모든 선박은 유효한 극지선박증서(Polar Ship Certificate, PSC)를 선박 안에 갖추어 두어야 한다.

1.3.2 1.3.3항에 규정된 경우를 제외하고, 극지선박증서(PSC)는 이 고시의 관련 요건을 만족하는 선박의 최초 또는 정기검사 후 발행해야 한다.

1.3.3 C범주 선박에 대하여는 1.5항의 운항평가 결과 이 고시를 만족하기 위해 추가적인 장비나 구조변경이 필요하지 않은 경우 이 고시의 모든 요건을 만족하는지 문서 검증을 통해 극지선박증서(PSC)를 발행할 수 있다. 이 경우 증서의 효력 유지를 위해 다음 검사에서 동승검사(On board survey)를 해야 한다.

1.3.4 이 고시에 규정된 증서는 장관 또는 선박검사대행기관이 발행해야 한다.

1.3.5 극지선박증서(PSC)는 이 고시의 별지 서식에 따라 작성해야 한다.

1.3.6 극지선박증서의 유효성, 검사일자, 서명은 국제해상인명안전협약 I장/14규칙에 따라 관련 국제해상인명안전협약 증서와 조화를 이루어야 하며, 증서에는 이 고시에서 규정하는 추록을 포함해야 한다.

1.3.7 해당되는 경우, 증서에 대해서는 기구에서 개발한 지침을 고려하여 장관이 인정하는 운항능력 및 얼음에서의 제한을 평가하는 방법을

참고해야 한다.

1.4 성능 기준(Performance Standards)

1.4.1 별도의 규정이 없는 경우 이 고시에서 규정하고 있는 선박 시스템 및 설비는 최소한 국제해상인명안전협약에서 요구하는 것과 같은 성능 기준을 만족해야 한다.

1.4.2 저온에서의 운항을 위한 선박에는 극지운항온도를 구체적으로 밝혀야 하며, 극지운항온도는 운항하려고 하는 지역 및 극지해역 운항절기의 가장 낮은 일최저온도평균(MDLT)보다 섭씨 10도 이상 낮아야 하고, 이 고시에서 요구하는 시스템과 설비는 극지운항온도에서 제 성능을 완벽하게 발휘할 수 있어야 한다.

1.4.3 저온에서의 선박 운항을 위한 생존시스템 및 설비는 최대예상구조시간 동안 극지운항온도에서 완전하게 작동되어야 한다.

1.5 운항 평가(Operational Assessment)

운항절차 및 운항한계를 정하기 위해 다음 사항을 고려하여 선박 및 장비에 대한 평가가 이루어져야 한다.

- .1 예상되는 운항범위 및 환경조건
 - .1 낮은 대기온도에서의 운항
 - .2 얼음에서의 운항
 - .3 고위도에의 운항
 - .4 얼음 또는 육지로의 퇴선 가능성
- .2 해당되는 경우, 별표 1의 제3장에 규정된 위험
- .3 추가로 식별되는 위험

제2장 극지운항매뉴얼 (Polar Water Operational Manual, PWOM)

2.1 목표

이 장의 목표는 선박소유자, 운항자, 선장 및 선원이 의사 결정 시 활용할

수 있도록 선박의 운항 능력 및 제한조건에 관한 충분한 정보를 제공하는 것이다.

2.2 기능 요건

2.2.1 2.1항의 목표를 달성하기 위한 기능 요건은 2.2.2항부터 2.2.6항과 같으며 이 요건을 충족하기 위한 구체적인 사항은 이 장의 규칙에서 정한다.

2.2.2 극지운항매뉴얼(PWOM)에 1.5항에 규정된 운항평가와 관련하여 선박의 특정 성능과 제한조건에 대한 정보를 포함해야 한다.

2.2.3 극지운항매뉴얼(PWOM)에 평상시 운항 중 따라야 할 절차 및 선박이 운항능력 이상의 상황을 피하기 위한 절차를 포함하거나 구체적으로 밝혀야 한다.

2.2.4 극지운항매뉴얼(PWOM)에 극지해역에서의 사고 발생 시 따라야 할 절차를 포함해야 한다.

2.2.5 극지운항매뉴얼(PWOM)에 2.2.2항에 규정된 선박의 특정 성능과 제한조건을 초과하는 상황이 발생하게 될 경우 따라야 할 구체적인 절차를 포함해야 한다.

2.2.6 극지운항매뉴얼(PWOM)에 쇄빙선의 지원을 받는 경우 따라야 할 절차를 포함해야 한다.

2.3 규칙

2.3.1 2.2.1부터 2.2.6항까지의 기능 요건을 만족하기 위해 극지운항매뉴얼(PWOM)을 선박에 갖추어 두어야 한다.

2.3.2 2.2.2항의 기능 요건을 만족하기 위하여 해당하는 경우 극지운항매뉴얼(PWOM)에 얼음에서의 선박 성능과 제한조건을 결정하는 데 사용된 방법론을 포함해야 한다.

2.3.3 2.2.3항의 기능 요건을 만족하기 위해 극지운항매뉴얼(PWOM)에는 다음과 같은 위험기반 절차를 포함해야 한다.

- .1 선박 설계상의 능력 또는 제한을 초과하는 얼음 및 기온을 피하기 위한 항해계획
- .2 환경조건의 예보를 수신하기 위한 장비
- .3 이용 가능한 수로, 기상 및 항해 정보의 제한을 보고할 수단
- .4 이 고시의 다른 장에서 요구하는 설비의 작동
- .5 해당되는 경우, 저온, 상부 결빙, 해빙이 존재하는 상황에서 설비 및 시스템의 기능을 유지하기 위한 특별조치의 이행

2.3.4 2.2.4항의 기능 요건을 만족하기 위해 극지운항매뉴얼(PWOM)에는 다음과 같은 위험기반 절차를 포함해야 한다.

- .1 해당되는 경우, 구난, 수색·구조(SAR), 유출사고 대응 등을 위한 비상대응팀과의 연락 절차
- .2 제3장을 만족하는 내빙선박이 얼음에 장기간 갇히게 된 경우 생명 및 선박의 안전성을 유지하기 위한 절차

2.3.5 2.2.5항의 기능 요건을 만족하기 위해 극지운항매뉴얼(PWOM)에선박 설계상 능력과 제한을 초과하는 해빙 및 기온에서 따라야 할 위험기반 절차를 포함해야 한다.

2.3.6 2.2.6항의 기능 요건을 만족하기 위해서 극지운항매뉴얼(PWOM)에 유도 운항 또는 쇄빙선의 지원을 위한 모든 해당 요건을 포함하여 빙해에서 운항하는 동안 안전을 감시하고 유지하기 위한 위험도 기반 절차를 포함해야 한다. 이 경우 선박이 단독으로 운항하는지 또는 쇄빙선의 유도를 받는지에 따라 별도의 운항 상의 제한을 적용할 수 있으며, 극지운항매뉴얼(PWOM)의 적절한 곳에 두 가지 경우를 모두 구체적으로 밝혀야 한다.

제3장 선박 구조

3.1 목표

이 장의 목표는 환경에 의한 하중과 조건에 따른 선박의 전체 및 국부(局部) 반응을 고려하여 선박의 구조적 재료와 치수가 구조적 완전성(Integrity)을 유지하도록 보장하는 것이다.

3.2 기능 요건

3.1항의 목표를 달성하기 위한 기능 요건은 다음과 같으며, 이 요건을 충족하기 위한 구체적인 사항은 이 장의 규칙에서 정한다.

3.2.1 저온에서의 운항을 위한 선박에 사용되는 재료는 극지운항온도에서의 선박 운항에 적합해야 한다.

3.2.2 내빙 보강된 선박의 구조는 예측된 얼음 조건에 따라 예상되는 전체 및 국부 하중에 견딜 수 있도록 설계되어야 한다.

3.3 규칙

3.3.1 3.2.1항의 기능 요건을 만족하기 위해서 선박의 노출된 구조물에 사용된 재료는 기구가 인정한 기준* 또는 극지운항온도를 고려하였을 때 이에 상응하는 수준의 안전을 제공하는 그 밖의 기준을 참고하여 장관 또는 선박검사대행기관의 승인을 받아야 한다.

* IACS UR S6 다양한 선체에 대한 금속 강도의 사용(Use of Steel Grades for Various Hull Members) 참조 - 해당되는 경우, 길이 90미터 이상의 선박 (최신판) 또는 IACS 극지등급에 관한 URI (Unified Requirement Interpretation) 요건 (최신판)

3.3.2 3.2.2항의 기능 요건을 만족하기 위해 다음 사항을 적용해야 한다.

.1 A범주 선박의 치수는 기구가 인정하는 기준* 또는 이에 상응하는 안전수준을 제공하는 그 밖의 기준을 고려하여 장관의 승인을 받아야 한다.

* 극지 등급에 관한 IACS URI 요건의 극지등급 1-5 참조(최신판)

.2 B범주 선박의 치수는 기구가 인정하는 기준* 또는 이에 상응하는 안전수준을 제공하는 그 밖의 기준을 고려하여 장관 또는 선박검

사대행기관의 승인을 받아야 한다.

* 극지 등급에 관한 IACS URI 요건의 극지등급 6-7 참조(최신 판)

- .3 내빙 보장된 C범주 선박의 치수는 운항지역의 얼음의 유형과 밀집도에 적합한 기준을 고려하여 장관 또는 선박검사대행기관의 승인을 받아야 한다.
- .4 C범주 선박의 선체 구조가 의도된 운항에 적합하다고 장관이 인정하는 경우, 내빙 보장을 할 필요는 없다.

제4장 구획과 복원성

4.1 목표

이 장의 목표는 비손상 및 손상 상태에서 선박에 대하여 적절한 구획과 복원성을 보장하는 것이다.

4.2 기능 요건

4.1항의 목표를 달성하기 위한 기능 요건은 다음과 같으며, 이 요건을 만족하기 위한 구체적인 사항은 이 장의 규칙에서 정한다.

4.2.1 선박은 착빙(着氷, Ice accretion)에 따른 비손상 상태에서 충분한 복원성을 가져야 한다.

4.2.2 2017년 1월 1일 이후 건조된 A범주 및 B범주 선박은 얼음으로 인한 손상을 견디기에 충분한 잔존복원성(Residual stability)을 가져야 한다.

4.3 규칙

4.3.1 비손상 상태에서의 복원성

4.3.1.1 4.2.1항의 기능 요건을 만족하기 위해 착빙이 일어날 수 있는 지역 또는 기간에 운항하는 선박은 복원력 계산 시 다음의 동결허용치(凍結許容値)를 반영해야 한다.

- .1 노출갑판 및 통로에 대하여 제곱미터당 30킬로그램(kg/m^2)
- .2 수선면 상부 선박 양측의 투영측면적(投影側面積)에 대하여 제곱미터당 7.5킬로그램
- .3 레일(Rail), 여러 가지 붐(Booms), 마스트를 제외한 활대(Spars), 돛이 없는 선박의 삭구장치(Rigging; 배에서 쓰는 로프나 쇠사슬) 같은 불연속 표면의 투영측면적 및 그 밖의 소형물체들의 투영측면적은 연속된 표면의 총 투영면적(投影面積)을 5퍼센트 증가시키고 해당 면적에 대한 정적모멘트를 10퍼센트 증가시켜 산출

4.3.1.2 착빙이 일어날 수 있는 지역 및 기간에 운항하는 선박은 다음 사항에 적합하도록 건조되어야 한다.

- .1 착빙 발생이 최소화 되도록 설계될 것
- .2 장관이 요구하는 얼음 제거 수단, 예를 들면 전기·유압장비 및 불워크(bulwarks), 난간, 구조물의 얼음을 제거하기 위한 도끼나 막대기와 같은 특별한 도구를 구비

4.3.1.3 복원력 계산에 포함된 동결허용치 정보는 극지운항매뉴얼(PWOM)에 구체적으로 밝혀야 한다.

4.3.1.4 착빙이 극지운항매뉴얼(PWOM)에 명시된 값을 초과하지 않도록 지속적으로 감시하고 적절한 조치를 해야 한다.

4.3.2 손상상태에서의 복원성

4.3.2.1 4.2.2항의 기능 요건을 만족하기 위해 2017년 1월 1일 이후 건조된 A 범주 및 B 범주 선박은 얼음 충격에 따른 선체 손상(Penetration)으로 인해 발생한 침수에 견딜 수 있어야 하며, 얼음 손상에 따른 잔존복원성은 국제해상인명안전협약 II-1장/7규칙에서 도달구획지수(attained subdivision index)를 계산하기 위해 사용된 모든 적하상태에서 국제해상인명안전협약 II-1장/7-2.2 및 II-1장/7-2.3규칙에 정의된 S_i 값이 1과 같아야 한다. 다만, 국제해상인명안전협약 II-1장/4.1규칙에서 규정하는 것과 같이 기구에 의해 개발된 기타 협약의 구획 및 손상복원성 규칙을 따르는 화물선(여객

선 이외의 선박을 말한다)의 경우에는 각 적하상태에서 해당 협약의 잔존복원성 기준을 만족해야 한다.

4.3.2.2 선박이 4.3.2.1항의 요건을 만족하는지 확인할 때 얼음에 의한 손상가정 범위는 다음과 같아야 한다.

- .1 종방향 범위는 상부 빙 흘수선상 최대 선평이 발생하는 구간의 앞쪽에서는 상부 빙 흘수선 길이의 4.5퍼센트, 그 외의 위치에서는 상부 빙 흘수선 길이의 1.5퍼센트이며, 이러한 손상 가정범위는 선박의 길이방향 어느 위치에서도 발생 가능한 것으로 가정되어야 함
- .2 횡방향 관통 범위(Penetration extent)는 전체 손상 범위에 걸쳐 보통 선측외판으로부터 수직으로 760밀리미터까지로 함
- .3 수직 범위는 상부 빙 흘수의 20퍼센트 또는 종방향 범위 중 작은 값으로 하며, 이러한 손상 가정범위는 용골(Keel)과 상부 빙 흘수의 120퍼센트 사이의 수직방향 어느 위치에서도 발생 가능한 것으로 가정되어야 함

제5장 수밀성 및 풍우밀성

5.1 목표

이 장의 목표는 선박이 수밀성 및 풍우밀성을 유지하기 위한 수단을 규정하는 것이다.

5.2 기능 요건

5.1항의 목표를 만족하기 위해 선박의 수밀성 및 풍우밀성과 관련된 모든 폐쇄장치 및 문은 작동이 가능해야 한다.

5.3 규칙

5.3.1 5.2항의 기능 요건을 만족하기 위하여 다음 사항이 적용되어야 한다.

- .1 착빙이 발생하기 쉬운 지역 또는 해당 기간에 운항하는 선박에는 해치 및 문 주위에 착빙 및 착설(着雪, snow accretion)을 제거

- 하거나 방지하기 위한 수단이 제공될 것
- .2 저온에서 운항하려고 하는 선박에 대해서는 다음 요건이 추가로 적용되어야 함
- .1 해치 또는 문이 유압으로 작동하는 경우, 액체의 동결 및 지나친 점성화(粘性化)를 방지하기 위한 수단이 제공될 것
 - .2 거주구역 안에 설치되지 않고 항해 중 접근이 요구되는 수밀문, 풍우밀문, 해치 및 폐쇄장치는 두꺼운 장갑과 방한복을 착용한 사람이 작동시킬 수 있도록 설계될 것

제6장 기계설비

6.1 목표

이 장의 목표는 기계설비가 선박 안전운항에 필요한 기능을 유지하도록 보장하는 것이다.

6.2 기능 요건

6.2.1 6.1항의 목표를 달성하기 위한 기능 요건은 다음과 같으며, 이 요건을 만족하기 위한 구체적인 사항은 이 장의 규칙에서 정한다.

6.2.1.1 기계설비는 다음 사항을 고려하여 예상되는 외부 환경조건에서 사용이 가능해야 함

- .1 착빙 및 착설
- .2 해수로부터 유입되는 얼음
- .3 액체의 동결 또는 점성 증가
- .4 낮은 해수 유입 온도
- .5 눈의 유입

6.2.1.2 저온에서 운항하려고 하는 선박에 대해서는 추가로 다음 사항을 적용해야 함

- .1 기계설비는 예상되는 다음의 환경조건에서도 사용이 가능할 것
 - .1 차갑고 밀도가 높은 공기의 유입
 - .2 배터리 또는 그 밖에 에너지 저장 장치의 성능 손실

.2 사용되는 재료는 극지운항온도에서의 선박 운항에 적합할 것

6.2.1.3 제3장에 따라 내빙 보강된 선박의 기계설비는 추가적으로 얼음의 상호작용에 따라 직접적으로 부과되는 하중을 포함하여 예상되는 환경조건에서 사용 가능해야 함

6.3 규칙

6.3.1 예상되는 외부 환경을 고려하여 6.2.1.1항의 기능 요건을 만족하기 위해 다음 사항을 적용해야 한다.

.1 기계설비 및 관련 장비는 착빙, 착설, 해수로부터 얼음의 유입, 액체의 동결 및 점성 증가, 해수유입 온도, 눈의 유입의 영향으로부터 보호되어야 함

.2 작동액(Working liquids)은 기계의 작동을 보장하는 점도의 범위 내에서 유지되어야 함

.3 기계설비로의 해수 공급은 얼음의 유입이 방지되도록 설계되거나
* 이러한 기능이 확보되도록 배치되어야 함

* 국제해사기구 해사안전위원회의 504번 회람서, 해빙 상태 얼음 조건에서의 해수 유입구의 설계 및 구조에 대한 지침 (MSC/Circ.504, Guidance on design and construction of sea inlets under slush ice conditions) 참조

6.3.2 저온에서 운항하려고 하는 선박은 추가로 다음 사항을 적용해야 한다.

.1 6.2.1.2항의 기능 요건을 만족하기 위해서는 야외에 노출된 기계
· 전기 시설 및 설비가 극지운항온도에서 작동될 수 있어야 함

.2 6.2.1.2.1항의 기능 요건을 만족하기 위해서는 필수 기계를 구동하는 내연기관용 연소 공기가 기관 제조업체에서 정한 온도로 유지될 수 있는 수단이 제공되어야 함

.3 6.2.1.2.2항의 기능 요건을 만족하기 위하여 야외에 노출된 기계 및 지지대(Foundations)의 재료는 기구에서 인정하는 기준* 또는 극지운항온도에서 상응하는 안전도를 제공하는 기준을 고려하여 해양수산부장관 또는 선박검사대행기관의 승인을 받아야 함

* 극지 등급에 관한 IACS URI 요건의 극지등급 1-5 참조(2011),

극지 등급에 관한 IACS URI 요건의 극지등급 6-7 참조(2011)

6.3.3 제3장에 따른 내빙 보강 선박은 6.2.1.3항의 기능 요건을 만족하기 위해 추가로 다음 사항을 적용해야 한다.

.1 A범주 선박의 프로펠러 날개, 추진축계(Propulsion line), 조타설비 및 기타 부속물의 치수는 기구에서 인정하는 기준* 또는 이에 상응하는 안전도를 제공하는 다른 기준을 고려하여 장관 또는 선박검사 대행기관의 승인을 받을 것

* 극지 등급에 관한 IACS URI 요건의 극지등급 1-5 참조 (2011)

.2 B범주 선박의 프로펠러 날개, 추진축계, 조타설비 및 그 밖의 부속물의 치수는 기구에서 인정하는 기준* 또는 이에 상응하는 안전도를 제공하는 다른 기준을 고려하여 장관 또는 선박검사대행기관의 승인을 받을 것

* 극지 등급에 관한 IACS URI 요건의 극지등급 6-7 참조 (2011)

.3 내빙 보강된 C범주 선박의 프로펠러 날개, 추진축계, 조타설비 및 그 밖의 부속물의 치수는 운항 지역의 얼음 종류와 밀집도에 적합한 기준을 고려하여 장관 또는 선박검사대행기관의 승인을 받을 것

제7장 화재안전 및 방화구조

7.1 목표

이 장의 목표는 화재안전 시스템 및 설비가 효과적으로 작동 가능하도록 하고, 예상되는 환경조건에서 선원이 안전하고 신속하게 구명정 및 구명뗏목 승정장소(갑판)로 탈출하기 위한 수단을 규정하는 것이다.

7.2 기능 요건

7.2.1 7.1항의 목표를 달성하기 위한 기능 요건은 다음과 같으며, 이 요건을 만족하기 위한 구체적인 사항은 이 장의 규칙에서 정한다.

- .1 외부에 노출된 위치에 설치되어 있는 화재안전 시스템 및 설비의 모든 부분은 착빙 및 착설로부터 보호될 것
- .2 현장에 설치된 장비 및 기계 조종장치는 동결, 착설 및 착빙을 피할 수 있도록 설치되어야 하며, 항상 접근 가능할 것
- .3 화재안전 시스템 및 설비의 설계 시 사용자에게 부피가 크고 무거운 방한복의 착용이 필요함을 적절히 고려할 것
- .4 접근로에 착빙 및 착설을 제거하거나 방지하기 위한 수단이 제공될 것
- .5 소화제는 의도된 작업에 적합한 것일 것

7.2.2. 저온에서 운항하려고 하는 선박은 추가로 다음 사항을 적용해야 한다.

- .1 화재안전 시스템 및 설비의 모든 부분은 극지운항온도에서 유용성 및 효율성을 보장할 수 있도록 설계되어야 한다.
- .2 외부에 노출되는 화재안전 시스템에 사용된 재료는 극지운항온도에서 작업에 적합해야 한다.

7.3 규칙

7.3.1 7.2.1.1항의 요건을 만족하기 위하여 다음 사항을 적용해야 한다.

1. 야외에 노출된 차단 및 압력·진공밸브는 착빙으로부터 보호되어야 하며 항상 접근이 가능해야 한다.
2. 모든 양방향 휴대용 라디오 통신 장비는 극지운항온도에서 작동 가능해야 한다.

7.3.2 7.2.1.2항의 요건을 만족하기 위해 다음 사항을 적용해야 한다.

- .1 비상소화펌프를 포함한 소화펌프, 물분무(Water mist) 및 살수(Water spray) 펌프는 동결온도(凍結溫度) 이상으로 유지되는 구역에 위치해야 한다.
- .2 소화 주관은 노출구간이 차단될 수 있도록 배치해야 하며, 노출 구역에는 배수장치를 제공해야 한다. 다만, 소화호스 및 노즐은 항상 소화 주관에 연결되어 있을 필요는 없으며, 소화전 인근의 보호된 장소에 보관할 수 있다.
- .3 소방원 장구는 선박 안의 따뜻한 장소에 보관해야 한다.

- .4 고정식 살수소화장치가 주 소화펌프와 떨어진 장소에 위치해 있으며 별도로 해수를 흡입하는 경우, 소화펌프의 해수 흡입관에 얼음이 축적되지 않도록 해야 한다.

7.3.3 저온에서 운항하려고 하는 선박에 대해서는 추가로 다음 사항을 적용해야 한다.

- .1 7.2.2.1항의 요건을 만족하기 위해 휴대용 및 반휴대용 소화기는 가능한 한 결빙으로부터 안전한 장소에 갖추어 두어야 하며, 동결이 되는 장소에는 극지운항온도에서 작동되는 소화기를 갖추어 두어야 한다.
- .2 7.2.2.2항의 기능 요건을 만족하기 위해서는 노출된 화재안전 시스템에 사용된 재료에 대하여 기구에서 인정하는 기준* 또는 극지운항온도에서 동등한 수준의 안전을 제공하는 다른 기준을 고려하여 장관 또는 선박검사대행기관의 승인을 받아야 한다.

* IACS UR S6 다양한 선체에 대한 금속 강도의 사용(Use of Steel Grades for Various Hull Members) 참조 - 해당되는 경우, 길이 90미터 이상의 선박 (2013) 또는 IACS 극지등급에 관한 URI 요건 (2011)

제8장 구명설비 및 배치

8.1 목표

이 장의 목표는 선박으로부터의 안전한 탈출, 대피 및 생존에 대한 사항을 규정하는 것이다.

8.2 기능 요건

8.1항의 목표를 달성하기 위한 기능 요건은 다음과 같으며, 이 요건을 만족하기 위한 구체적인 사항은 이 장의 규칙에서 정한다.

8.2.1 탈출

8.2.1.1 노출된 탈출경로는 구조물의 착빙 및 착설을 고려하여 접근 가능

하고 안전한 상태로 유지해야 한다.

8.2.1.2 생존정, 소집 및 승정 방식은 긴급상황 시의 혹독한 환경조건을 고려하여 안전한 퇴선을 보장해야 한다.

8.2.2 대피

모든 구명설비 및 관련 장비는 안전한 대피 기능을 제공해야 하며, 발생 가능한 혹독한 환경조건 하에서 최대예상구조시간 동안 작동해야 한다.

8.2.3 생존

8.2.3.1 모든 구명설비 및 관련 장비는 계획된 항해, 예상된 기상조건(추위와 바람), 극지 해역에서의 입수 가능성을 고려하여 모든 승선원에게 적절한 보온성(Thermal protection)을 제공해야 한다.

8.2.3.2 구명설비 및 부속장비에 대해서는 의도된 항해에서 장기간의 야간 운항 가능성을 고려해야 한다.

8.2.3.3 제1장의 운항평가에서 식별된 모든 위험요인을 고려하여 최대예상 구조시간 동안 해상, 얼음, 육지에 관계없이 퇴선 후의 생존이 가능하도록 다음과 같은 사항을 제공해야 한다.

- .1 거주 가능한 환경
- .2 추위, 바람 및 햇빛의 영향으로부터 인원을 보호
- .3 주변 환경에 적절한 보온장비를 갖춘 인원을 수용할 수 있는 공간
- .4 음식, 물 등의 비상식량
- .5 안전한 진입 및 탈출 지점
- .6 구조대와의 통신수단

8.3 규칙

8.3.1 탈출

8.2.1.1과 8.2.1.2항의 기능 요건을 만족하기 위해 다음 사항을 적용해야

한다.

- .1 착빙에 노출된 선박에는 탈출경로, 소집장소, 승정장소, 생존정, 진수장치 및 생존정으로의 접근수단에 생긴 얼음 및 눈을 제거하거나 방지할 수 있는 수단을 제공해야 함
- .2 2017년 1월 1일 이후 건조되는 선박의 노출된 탈출경로는 적절한 극지 복장을 한 사람의 통행에 방해가 되지 않아야 함
- .3 저온에서 운항하려고 하는 선박의 탑승장치는 추가적인 극지 복장을 한 인원의 모든 휴대품을 충분히 고려하여 적절성을 평가해야 함

8.3.2 대피

8.2.2항의 기능 요건을 만족하기 위해 다음 사항을 적용해야 한다.

- .1 선박이 얼음이 덮인 해역을 운항할 경우 구명설비의 안전한 작동이나 직접 얼음 위로 탈출하는 방법을 포함하여 승선원의 안전한 대피를 보장하는 수단을 갖추어야 함
- .2 이 장의 규칙을 만족하기 위해 동력원을 필요로 하는 장치를 추가해야 하는 경우 해당 동력원은 선박의 주요 동력원과는 별개로 작동될 수 있어야 함

8.3.3 생존

8.3.3.1 8.2.3.1항의 기능 요건을 만족하기 위해 다음 사항을 적용해야 한다.

- .1 여객선의 모든 승선원에 대해서는 적절한 크기의 방수복 또는 보온장비를 제공해야 함
- .2 방수복이 필요한 경우, 방수복은 단열방식이어야 함

8.3.3.2 추가로, 연장된 야간항해를 하는 선박의 경우 8.2.3.2항의 기능 요건을 만족하기 위해서 얼음의 식별을 위한 연속적인 사용에 적합한 탐조등을 각각의 구명정에 제공해야 한다.

8.3.3.3 8.2.3.3항의 기능 요건을 만족하기 위해 다음 사항을 적용해야 한다.

- .1 구명정은 반드시 부분폐형 또는 전폐형이어야 함
- .2 제1장에 규정된 운항평가를 고려하여 개인용(개인 생존장비) 및 공용(그룹 생존장비)으로 사용되는 적절한 생존자원을 다음과 같이 제공해야 함
 - .1 모든 승선원을 직접적인 바람의 냉기로부터 효과적으로 보호하는 구명설비 및 그룹 생존장비
 - .2 구명설비 또는 그룹 생존장비와 함께 사람의 심부 체온을 유지하기 위해 충분한 단열효과를 제공하는 개인 생존장비
 - .3 팔다리 동상 발생을 방지하기 위한 충분한 개인 생존장비
- .3 1.5항에 규정된 운항평가에 따라 얼음 또는 육지로 퇴선할 가능성이 식별된 경우 추가로 다음 사항을 적용해야 함
 - .1 선박의 일반(Normal) 구명설비를 통해 생존을 위한 동등한 수준의 기능이 제공되지 않는다면, 그룹 생존장비를 갖추어야 함
 - .2 필요한 경우, 소집장소 또는 승정장소와 가능한 근접하여 쉽게 접근 가능한 위치에 승선원의 110퍼센트에 제공하기 충분한 개인 및 그룹 생존장비를 보관해야 함
 - .3 그룹 생존장비를 위한 용기는 얼음 위에서 쉽게 이동시킬 수 있고 물에 뜨도록 설계해야 함
 - .4 운항평가 결과 개인 및 그룹 생존장비를 갖추어야 할 필요가 있다고 식별된 경우, 퇴선 후 해당 장비에 접근할 수 있는 수단이 확인되어야 함
 - .5 추가 인원이 생존정에 탈 경우 생존정 및 진수장치는 추가 장비를 실을 수 있는 충분한 수용능력을 갖추어야 함
 - .6 여객에 대하여는 개인 생존장비의 사용법과 비상 상황 시 이루어져야 할 행동을 교육해야 함
 - .7 선원은 개인 생존장비 및 그룹 생존장비의 사용법에 대한 훈련을 받아야 함

8.3.3.4 8.2.3.3.4항의 기능 요건을 만족하기 위해 최대예상구조시간 동안 적절한 비상식량을 제공해야 한다.

제9장 항해 안전

9.0 이 장은 국제해상인명안전협약 제1장 적용선박 뿐만 아니라 다음과 같은 국제해상인명안전협약 제1장 비적용선박을 포함한다.

1. 길이 24미터 이상 어선
2. 교역에 종사하지 않는 총톤수 300톤 이상의 플레저보트
3. 총톤수 300톤 이상 500톤 미만 화물선

9.1 목표

이 장의 목표는 선박의 안전항해를 위한 사항을 규정하는 것이다.

9.2 기능 요건

9.1항의 목표를 달성하기 위한 기능 요건은 다음과 같으며, 이 요건을 만족하기 위한 구체적인 사항은 이 장의 규칙에서 정한다.

9.2.1 항해 정보

선박은 안전한 항해를 위하여 얼음 정보를 포함한 최신정보를 수신할 수 있어야 한다.

9.2.2 항해설비 기능

9.2.2.1 항해 설비와 시스템은 운항지역에서 예상되는 환경조건 하에서 그 기능을 유지할 수 있도록 설계, 건조 및 설치해야 한다.

9.2.2.2 선수방위 및 위치를 제공하는 시스템은 운항하려고 하는 해역에 적합해야 한다.

9.2.3 추가 항해 설비

9.2.3.1 선박은 어둠 속에서 운항할 경우에도 시각적으로 얼음을 발견할 수 있는 능력을 갖추어야 한다.

9.2.3.2 쇄빙선의 유도를 받아 운항하는 선박은 정선(Stop)하였을 때를 표시할 수 있는 적절한 수단을 갖추어야 한다. 다만, 국제해상인명안전협약 제1장에 적용하는 선박에만 해당한다.

9.3 규칙

9.3.1 항해정보

9.2.1항의 기능 요건을 만족하기 위해 선박은 운항하는 해역의 얼음 조건에 관한 최신 정보를 수신하고 표시할 수 있는 수단을 갖추어야 한다.

9.3.2 항해설비 기능

9.3.2.1 9.2.2.1항의 기능 요건을 만족하기 위해 다음 사항을 적용해야 한다.

- .1 2017년 1월 1일 이후 건조되어 제3장에 따른 내빙 보강된 선박은 두 개의 독립된 음향측심기 또는 두 개의 분리된 독립적인 변환기를 갖는 하나의 음향측심기를 갖추어야 함. 다만, 2026년 1월 1일 이후 건조된 내빙 보강된 국제해상인명안전협약 제1장 비적용 선박의 경우, 장관은 수심을 측정할 수 있는 어군탐지기 등을 동등한 설비로 인정할 수 있음.
- .2 건조일과 크기에 관계 없이 선박은 국제해상인명안전협약 V장/22.1.9.4규칙을 만족해야 하며, 선교(船橋)의 모양·상태에 따라 선미(船尾)를 선명하게 볼 수 있는 구조이어야 함. 다만, 요구사항을 준수할 수 없는 선박의 경우, 동등한 수준으로 가시성을 확보할 수 있는 대체 설비를 장관으로부터 승인을 받아야 함.
- .3 착빙이 발생하기 쉬운 시기나 해역을 운항하는 선박에 대해서는 항해와 통신에 필요한 안테나 위의 착빙을 방지하기 위한 수단을 제공해야 함
- .4 제3장에 따라 내빙 보강된 선박에 대해서는 추가로 다음 사항을 적용해야 한다.
 - .1 국제해상인명안전협약 V장 또는 이 장에서 규정하는 장비에 대하여 선체 아래로 튀어나온 센서의 설치가 요구되는 경우 해당 센서는 얼음으로부터 보호되어야 함
 - .2 2017년 1월 1일 이후 건조된 국제해상인명안전협약 제1장

이 적용되는 A와 B범주 선박의 선교(Bridge wings)는 폐위되거나 항해설비 및 운영요원을 보호할 수 있도록 설계해야 함

- .3 2026년 1월 1일 이후 건조된 국제해상인명안전협약 제1장이 비적용되는 A와 B범주 선박의 선교(Bridge wings)는 9.3.2.1.4.2항을 만족해야 함. 요구사항을 준수할 수 없는 선박의 경우, 동등한 수준으로 보호할 수 있는 대체 설비를 장관으로부터 승인받아야 함.

9.3.2.2 9.2.2.2항의 기능요건을 만족하기 위해 다음 사항을 적용해야 한다.

- .1 선박(국제해상인명안전협약 제1장 비적용선박의 경우 총톤수 500톤 이상)은 자기컴퍼스 외에 선수방위를 결정하고 표시할 수 있는 두 개의 수단을 갖추어야 함. 이 경우 두 개의 수단은 독립적이어야 하며, 선박의 주동력원 및 비상동력원에 연결해야 함
- .2 위도 80도 이상을 항해하는 선박은 적어도 하나의 위성항법장치(GNSS, Global Navigation Satellite System) 컴퍼스 또는 이와 동등한 수단을 갖추어야 하며, 이 설비는 선박의 주동력원 및 비상동력원에 연결해야 함

9.3.3 추가 항해설비

9.3.3.1 9.2.3.1항의 기능요건을 만족하기 위해 선박(24시간 동안 낮인 지역을 운항하는 선박을 제외한다)에는 360도로 조명을 투사하는 원격회전 및 선교에서의 조종이 가능한 2개의 탐조등 또는 시각적으로 얼음을 탐지할 수 있는 기타 수단을 갖추어야 한다. 다만, 국제해상인명안전협약 제1장 비적용선박의 경우 360도 원격회전 및 선교조종 기능은 적용하지 않는다.

9.3.3.2 9.2.3.2항의 기능요건을 만족하기 위해, 쇄빙선의 유도를 받으며 운항하는 선박(국제해상인명안전협약 제1장 적용선박에 한정함)은 선박이 운항을 정지할 때를 표시하기 위해 선미방향에서 볼 수 있으며 수동으로 작동하는 붉은 섬광등을 갖추어야 한다. 이 경우 섬광등(閃光燈)은 최소 2해리(Nautical mile)의 광달거리(Range of

visibility)를 가져야 하며, 수평 및 수직의 사광권(Arcs of visibility)은 「국제해상충돌예방규칙」에서 규정하는 선미등의 사양에 따라야 한다.

제10장 통신

10.1 목표

이 장의 목표는 평시 운항 및 비상시에 선박과 생존정 간의 효과적인 통신에 관한 사항을 규정하는 것이다.

10.2 기능 요건

10.1항의 목표를 달성하기 위한 기능 요건은 다음과 같으며, 이 요건을 만족하기 위한 구체적인 사항은 이 장의 규칙에서 정한다.

10.2.1 선박 통신

10.2.1.1 운항하려고 하는 항로의 전 지점에서 선박 대 선박, 선박 대 육상 간의 양방향 통화(Two-way voice) 및 데이터 통신이 가능해야 한다.

10.2.1.2 유도 및 호송(Convoy) 운항이 예상되는 경우 적절한 통신 수단을 갖추어야 한다.

10.2.1.3 항공 주파수를 포함하여 수색·구조를 목적으로 한 쌍방향 현장 통신과 수색·구조(SAR) 협력을 위한 통신 수단을 갖추어야 한다.

10.2.1.4 극지해역에서 원격의료(Telemedical) 지원이 가능하도록 적절한 통신 장비를 갖추어야 한다.

10.2.2 생존정과 구조정의 통신 능력

10.2.2.1 저온에서의 운항을 위한 선박의 모든 구명정과 구조정이 탈출을 위하여 진수된 때에는 조난경보 발신, 위치식별 및 현장통신 기능이 항상

유지되도록 해야 한다.

10.2.2.2 저온에서의 운항을 위한 선박은 10.2.2.1항에 규정된 생존정 이외의 모든 생존정은(All other survival craft) 진수된 때에 항상 위치식별 및 통신을 위한 신호를 송신할 수 있어야 한다.

10.2.2.3 구명뗏목과 구조정을 포함한 생존정에서 사용하기 위한 필수 통신장비는 최대예상구조시간 동안 사용할 수 있어야 한다.

10.3 규칙

10.3.1 선박 통신

10.3.1.1 10.2.1.1항의 기능요건을 만족하기 위하여 선박의 통신 장비는 고위도와 예상되는 저온에서의 통신 시스템의 한계를 고려하여 선박 대 선박, 선박 대 육상 간의 통신을 할 수 있는 능력을 갖추어야 한다.

10.3.1.2 10.2.1.2항의 기능요건을 만족하기 위하여, 쇄빙 유도(Icebreaking escort) 선박은 국제신호서(International Code of Signals)에 설명된 대로 뒤따르는 선박에 호송 및 비상 운전 상태를 알릴 수 있도록 선미쪽을 향해 장착된 음향 신호 시스템을 갖추어야 한다.

10.3.1.3 10.2.1.3항의 기능요건을 만족하기 위하여 선박의 쌍방향 현장 통신과 수색·구조(SAR) 협력 통신 수단은 다음 사항을 포함해야 한다.

- .1 관련된 구조 협력 센터와의 음성 통신 및 데이터 통신
- .2 121.5와 123.1 메가헤르츠(MHz)에서 항공기와의 음성 통신을 위한 장비

10.3.1.4 10.2.1.4항의 기능요건을 만족하기 위하여 원격의료지원 서비스(Telemedical Assistance Service, TMAS)와의 쌍방향 음성 통신 및 데이터 통신을 위한 장비를 제공해야 한다.

10.3.2 생존정과 구조정의 통신 능력

10.3.2.1 저온에서 운항하려고 하는 선박이 10.2.2.1항의 기능요건을 만족하기 위해서는 모든 구조정 및 구명정이 탈출을 위해 진수되었을 때 다음의 기기를 갖추어야 한다.

- .1 조난 경보를 발생시키기 위하여 선박과 육상 간 경보를 송신하는 하나의 기기
- .2 위치를 나타내기 위하여 위치 신호를 송신하는 하나의 기기
- .3 현장 통신을 위하여 현장 통신을 송수신할 수 있는 하나의 기기

10.3.2.2 저온에서 운항하려고 하는 선박은 10.2.2.2항의 기능요건을 만족하기 위하여 10.3.2.1항에 규정된 생존정 이외의 모든 생존정(All other survival crafts)에 다음의 기기를 갖추어야 한다.

- .1 위치를 나타내기 위하여 위치 신호를 송신하는 하나의 기기
- .2 현장 통신을 위하여 현장 통신을 송수신할 수 있는 하나의 기기

10.3.2.3 10.2.2.3항의 기능요건을 만족하기 위하여 배터리 수명으로 인한 한계를 인식해야 하며, 구명뗏목 및 구조정을 포함한 생존정에서 사용하기 위한 필수 통신장비는 최대예상구조시간 동안 사용할 수 있는 절차를 개발하고 시행해야 한다.

제11장 항해 계획

11.0 이 장은 국제해상인명안전협약 제1장 적용선박 뿐만 아니라 다음과 같은 국제해상인명안전협약 제1장 비적용선박을 포함한다.

1. 길이 24미터 이상 어선
2. 교역에 종사하지 않는 총톤수 300톤 이상의 플레저보트
3. 총톤수 300톤 이상 500톤 미만 화물선

11.1 목표

이 장의 목표는 선박 및 인명 안전, 적절한 환경 보호에 대한 사항을 충분히 고려해 선박을 운항할 수 있도록 회사, 선장 및 선원에 대하여 충분한 정보를 제공하는 데 있다.

11.2 기능 요건

11.1항에 규정된 목표를 달성하기 위하여 항해계획 수립 시 예정된 항로에서의 잠재적인 위험요소가 충분히 고려되어야 한다.

11.3 규칙

11.2항의 기능요건을 만족하기 위해 선장은 다음 사항을 고려하여 극지해역을 통과하는 항로를 정해야 한다.

- .1 극지운항매뉴얼(PWOM)에서 요구하는 절차. 국제해상인명안전협약 제1장 비적용선박의 경우, 선박의 안전관리체계에 따른 절차(극지해역에서 운항을 위한 문서화된 절차 필요)
- .2 수로 정보 및 이용 가능한 항행보조시설의 한계
- .3 예정된 항로 부근의 얼음과 빙산의 규모 및 형태에 대한 최신 정보
- .4 과거의 얼음과 기온에 대한 통계 정보
- .5 피난장소
- .6 계절적 이동 지역을 포함하여 해양 포유류 밀집지역으로 알려진 해역에 관한 현재 정보와 해당 해역에서 해양 포유류와 마주친 경우 이루어져야 할 조치*
- * 국제해사기구 해양환경보호전문위원회의 674번 회람서, 고래과 동물과의 선박 접촉 위험을 최소화하기 위한 지침(MEPC/Circ.674 Guidance document for minimizing the risk of ship strikes with cetaceans) 참조
- .7 계절적 이동 지역을 포함하여 해양 포유류 밀집지역으로 알려진 해역에서의 선박 항로 시스템, 권고 선속 및 선박 통항 관제와 관련된 최신 정보*
- * 국제해사기구 회람문서(MEPC/Circ.674) 참조
- .8 항로에 있는 국내 및 국제 지정 보호 구역
- .9 수색·구조 가능 범위와 멀리 떨어진 해역에서의 운항*

- * 수색구조 시설에서 멀리 떨어진 해역을 항해하는 여객선의 강화된 비상 항해계획 지침 및 원격지를 항해하는 여객선의 항해계획 지침(MSC.1/Circ.1184, Enhanced contingency planning guidance for passenger ships operating in areas remote from SAR facilities & resolution A.999(25), Guidelines on voyage planning for passenger ships operating in remote areas) 참조

제12장 인원 배치 및 훈련

12.1 목표

이 장의 목표는 극지운항선박에 충분한 자격을 갖추고 훈련된 경험자가 적절히 배치되도록 하는 것이다.

12.2 기능요건

12.1항에 규정된 목표를 달성하기 위하여 회사는 STCW 협약 및 하위 코드의 규칙에 따라 극지운항선박의 선장, 1등항해사 및 항해당직을 담당하고 있는 항해사가 수행하려고 하는 직무, 그에 따른 책임 및 업무역량을 갖추기 위한 훈련을 이수할 수 있게 보장해야 한다.

12.3 규칙

12.3.1 극지해역에서 운항하는 동안 선박의 선장, 1등항해사 및 항해당직을 담당하고 있는 항해사가 STCW 협약 제5장 및 하위 코드에 따라 다음의 훈련을 받은 경우 12.2항의 기능 요건에 적합한 것으로 인정할 수 있다.

얼음 상태	유조선 등	여객선	그 밖의 선박
얼음이 없는 해역 (Ice free waters)	해당 없음	해당 없음	해당 없음
개방해역 (Open waters)	선장, 1등항해사 및 항해당직을 담 당하는 항해사에 대한 기본교육	선장, 1등항해사 및 항해당직을 담 당하는 항해사에 대한 기본교육	해당 없음
기타해역 (Other waters)	선장 및 1등항해 사에 대한 상급 교육, 항해당직을 담당하는 항해사 에 대한 기본교육	선장 및 1등항해사 에 대한 상급 교 육, 항해당직을 담 당하는 항해사에 대한 기본교육	선장 및 1등항해 사에 대한 상급 교육, 항해당직을 담당하는 항해사 에 대한 기본교육

12.3.2 12.3.1항에 규정된 교육요건을 만족시키기 위하여 필요한 경우 장관은 다음의 경우에 한정하여 선장, 1등항해사 및 항해당직을 담당하는 항해사 이외의 인원의 승선을 허가할 수 있다.

- .1 해당 인원이 STCW 협약 II/2 및 STCW 코드 A-II/2 규칙에 따라 자격을 갖추고 증서를 소지해야 하며, 12.3.1항의 표에 규정된 상급교육 요건을 만족하는 경우
- .2 극지해역에서 운항하는 동안 선박이 모든 항해당직을 담당할 수 있도록 극지운항에 대한 적절한 교육 요건을 만족하는 충분한 수의 인원을 확보한 경우
- .3 승선이 허가된 인원이 항상 「선원법」에 규정된 최소 휴식시간 요건을 지키는 경우
- .4 유빙해역이나 개방해역 이외의 해역에서 운항할 때, 여객선 및 유조선 등의 선장, 1등항해사 및 항해당직을 담당하는 항해사가 12.3.1항의 표에 규정된 기본교육 요건을 만족하는 경우
- .5 2/10 이상의 얼음 밀집해역에서 운항할 때 여객선 이외의 선박(유조선 등 제외)의 선장, 1등항해사 및 항해당직을 담당하는 항해사가 12.3.1항의 표에 규정된 기본교육 요건을 만족하는 경우

12.3.3 교육요건을 만족하기 위하여, 항해당직을 담당하는 항해사 이외의 인원을 활용하더라도 선박의 안전에 대한 선장 또는 항해당직을 담당하는 항해사의 직무와 의무는 같다.

12.3.4 모든 선원은 자신에게 지정된 의무와 관련하여 극지운항매뉴얼(PWOM)에 포함되거나 참고된 절차 및 장비에 친숙해야 한다.